ICS 25.040.40
CCS N 19

中华人民共和国国家标准

GB/T 45507—2025

智能服务　预测性维护绩效评价方法

Intelligent service—Performance evaluation method of predictive maintenance

2025-03-28 发布　　2025-10-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　总则 …… 1
5　绩效评价指标体系 …… 3
5.1　基本指标 …… 3
5.1.1　停机损失 …… 3
5.1.2　维护人工成本 …… 3
5.1.3　维护材料成本 …… 4
5.1.4　管理成本 …… 4
5.1.5　系统建设成本 …… 4
5.1.6　运行能耗成本 …… 4
5.1.7　库存成本 …… 4
5.1.8　生产质量成本 …… 5
5.1.9　设备故障率 …… 5
5.1.10　平均故障间隔时间 …… 5
5.1.11　设备可靠性 …… 5
5.1.12　设备可用性 …… 5
5.1.13　设备使用寿命 …… 5
5.1.14　巡检时间 …… 6
5.1.15　维护计划时间 …… 6
5.1.16　维护准备时间 …… 6
5.1.17　维护实施时间 …… 6
5.1.18　总维护时间 …… 6
5.1.19　总维护次数 …… 6
5.1.20　平均单次维护时间 …… 6
5.2　成本指标 …… 7
5.2.1　运维总成本 …… 7
5.2.2　风险成本 …… 7
5.2.3　系统使用成本 …… 7
5.2.4　系统搭建成本 …… 8
5.3　绩效指标 …… 8

5.3.1 概述 …… 8
5.3.2 绩效评价指标 …… 8
5.3.3 计算方法 …… 9
5.3.3.1 差值型计算方法 …… 9
5.3.3.2 比率型计算方法 …… 9
6 绩效评价流程 …… 9
参考文献 …… 11

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会(SAC/TC 124)归口。

本文件起草单位：机械工业仪器仪表综合技术经济研究所、频率探索智能科技江苏有限公司、潍柴动力股份有限公司、北京理工大学、清华大学、北京交通大学、中广核研究院有限公司、中国石油大学(北京)、武汉东研智慧设计研究院有限公司、中海油安全技术服务有限公司、西门子(中国)有限公司、斯凯孚(中国)有限公司、上海电气集团股份有限公司、重庆邮电大学、朗坤智慧科技股份有限公司、上海华兴数字科技有限公司、电子科技大学、北京奔驰汽车有限公司、北京天泽智云科技有限公司、西南交通大学、中国科学院合肥物质科学研究院、北京卫星环境工程研究所、北京邮电大学、青岛明思为科技有限公司、杭州三海电子科技股份有限公司、北京角动力技术有限公司、硕橙(厦门)科技有限公司、中国工程物理研究院动力部、舍弗勒(中国)有限公司、菲尼克斯(中国)投资有限公司、施耐德电气(中国)有限公司、重庆盟讯电子科技有限公司、工业和信息化部电子第五研究所、南京菲尼克斯电气有限公司、武汉中云康崇科技有限公司、中铁工程装备集团有限公司、南京高精齿轮集团有限公司、航天智控(北京)监测技术有限公司、西安因联信息科技有限公司、中国电气装备集团科学技术研究院有限公司、武汉大学、上海大制科技有限公司、上海航数智能科技有限公司、一汽解放汽车有限公司、清华大学山西清洁能源研究院、杭州安脉盛智能技术有限公司、上海应用技术大学、中化学华谊工程科技集团有限公司、中国科学院沈阳自动化研究所、北京新联铁集团股份有限公司、丹东华通测控有限公司、辽宁大学、中国特种设备检测研究院、中南大学、安徽容知日新科技股份有限公司、福州心安智能科技有限公司、深圳市双合智慧科技股份有限公司、北京华控智加科技有限公司、大连理工大学、山东能源数智云科技有限公司、无锡市厚德仪表技术研究院有限公司、北京航天测控技术有限公司、西安华云智联信息科技有限公司、上海汽轮机厂有限公司、石家庄铁道大学。

本文件主要起草人：王成城、王凯、伊枭剑、张飞斌、周林飞、张开桓、秦勇、朱超、黄庆卿、王金江、黄晨光、金超、黄自平、游和平、王敏、李喆、秦泰春、谈宏志、郭亮、胡杰英、王彪、郭东栋、唐环、张祖超、左明健、申得济、吴振宇、乔靖玉、瞿千上、孟力、安会平、宋鹏、常光忠、姜宁涛、陈菁、唐波、丁小健、杨明、王蓬、崔宝洲、何琪、贾连辉、唐丽、杨升、龚松建、王鹏、胡勇、田秦、郭江、许伟、胡鹏、杨炳春、李祎文、赵旭、张晓、张志勇、徐彬、姜礼杰、张继旺、王凯、李云、张洋、宋岩、李宏坤、王锴、刘加、翁良、王忠锋、马兵、王鹏、袁方、汪湘湘、吴军、张海云、任志刚、费强、房红征、文勇亮、杜文博、王永年、黄金凤、于耀翔、孟凡磊、张焱、余洁、刘泽潮、李凤丹。

智能服务　预测性维护绩效评价方法

1　范围

本文件规定了工业设备预测性维护的绩效评价指标体系和绩效评价流程。

本文件适用于制造企业、用户、解决方案供应商和第三方开展工业设备预测性维护实施效果和价值的测算及提升。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 40571—2021　智能服务　预测性维护　通用要求

GB/T 43555—2023　智能服务　预测性维护　算法测评方法

3　术语和定义

GB/T 40571—2021、GB/T 43555—2023 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

预测性维护　predictive maintenance

根据观测到的状况而决定的连续或间断进行的维护，以监测、诊断或预测构筑物、系统或部件的条件指标。

［来源：GB/T 40571—2021，3.5］

3.2

预防性维护　preventive maintenance

探测、排除或缓解使用中的构筑物、系统或部件降质的活动，以便通过把降质和故障控制在可接受的水平来维持或延长其使用寿命。

［来源：GB/T 40571—2021，3.6，有修改］

3.3

纠正性维修　corrective repair

设备出现故障后，针对故障进行修复，以恢复设备的正常运行的一种维护方式。

3.4

维护　maintenance

为保持或恢复产品处于能完成要求的功能的状态而进行的所有技术和管理活动的组合。

注：包括监督活动。

［来源：GB/T 2900.99—2016，192-06-01，有修改］

4　总则

本文件以评价完整的设备维护过程为基础，构建绩效评价指标体系和评价方法。设备运维过程以

设备运行状态为基础，根据维护规划，安排维护人员进行巡检，按计划执行维护项目或采用预测性维护方式，经维护决策制定维护策略，在维护准备完成后执行维护措施。依据 GB/T 40571—2021，预测性维护主要包括状态监测、故障诊断与寿命预测等功能。设备维护过程见图 1。

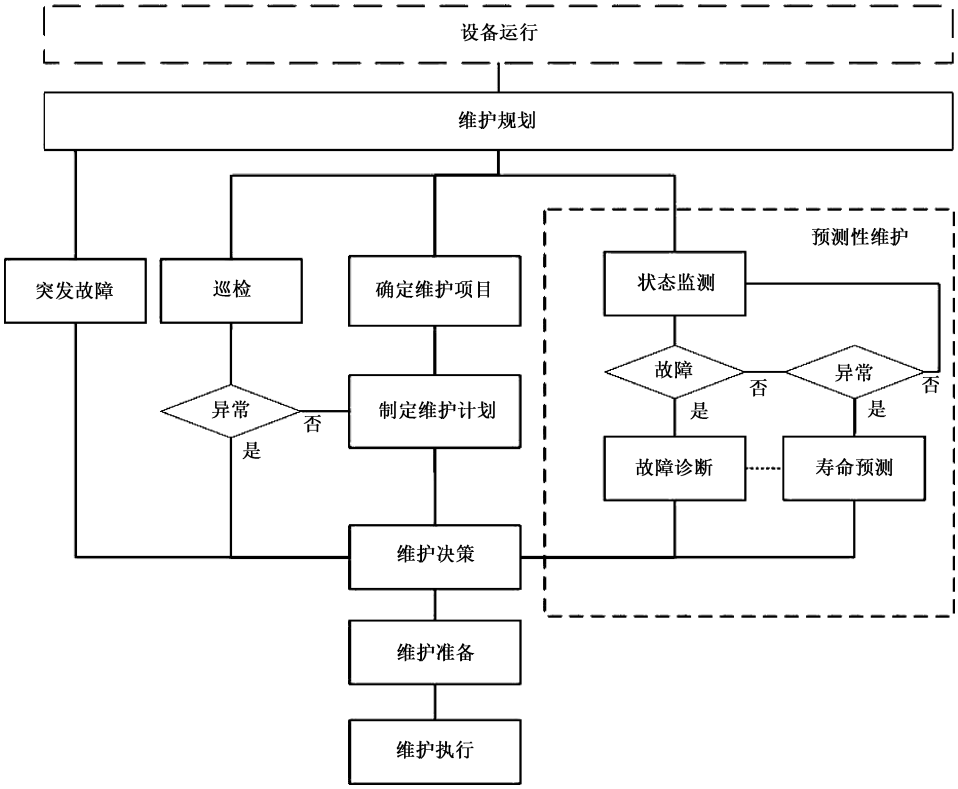
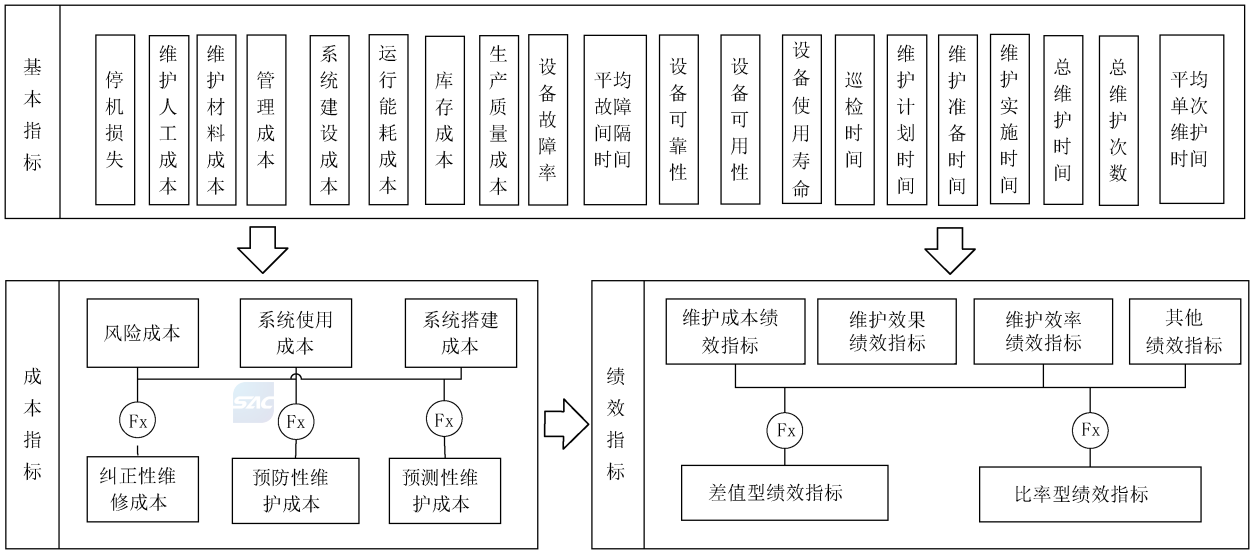


图 1　设备维护过程

按照评价维度不同将预测性维护绩效评价指标体系分为基本指标、成本指标和绩效指标。以图 1 中的巡检、制定维护计划、维护准备、维护执行为基础确定巡检时间、维护计划时间、维护准备时间、维护实施时间基本指标；以预测性维护为基础确定预测性维护成本等成本指标；以基本指标或成本指标为基础确定绩效指标，进而构建预测性维护绩效评价指标体系如图 2 所示。



注：Fx 表示计算。

图 2　预测性维护绩效评价指标体系

预测性维护绩效评价指标体系具体如下：

a）　基本指标聚焦于从时间、成本、故障率、设备使用寿命等角度直接计算或分析运维指标，是绩效评价指标体系的基础部分，可单独使用，也可作为成本指标和绩效指标计算的输入，5.1 规定了具体指标测算公式；

b）　成本指标从维护方式维度进行分析，针对纠正性维修、预防性维护、预测性维护三类不同的维护方式，利用风险成本、系统使用成本和系统建设成本等进行测算，可单独使用，也可作为绩效指标的输入，5.2 规定了具体指标测算公式；

c）　绩效指标主要从维护成本绩效指标、维护效果绩效指标、维护效率绩效指标等方面对各类维护策略在时间和策略维度上进行统计及对比，5.3 规定了具体指标测算公式。

5　绩效评价指标体系

5.1　基本指标

5.1.1　停机损失

停机损失指设备因为计划或非计划停机，导致生产任务中断所造成的经济损失，包括直接生产收益损失、生产物料损失，以及生产延误、交货期延迟及其导致的合同罚款。计算见公式(1)：

$$C_{dt} = (P_l \times T_{dt}) + C_e \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (1)$$

式中：

C_{dt} ——停机损失，单位为人民币元(CNY)；

P_l ——单位时间生产收益损失，单位为人民币元每小时(CNY/h)；

T_{dt} ——停机时间，单位为小时(h)；

C_e ——由停机引起的其他损失，单位为人民币元(CNY)。

5.1.2　维护人工成本

维护人工成本指完成维护任务所需的全部人工费用，既包括维护工作本身的直接工时费，还包括所

有支持人员(如物料准备、工具准备和后续清理工作)的工时费。人工类别包括工艺人员、操作人员和工程人员等。人工成本由各项人工类别工时费率乘以相应的维护工时,计算见公式(2):

$$C_{\mathrm{la}}=\sum_{i=1}^{N_{\mathrm{L}}}LR_i\times TM_i \quad \cdots\cdots(2)$$

式中:

C_{la} ——维护人工成本,单位为人民币元(CNY);

N_{L} ——人工类别数;

LR_i ——每种人工类别对应的工时费率,单位为人民币元每小时(CNY/h);

TM_i ——每种人工类别对应的维护工时,单位为小时(h)。

5.1.3 维护材料成本

维护材料成本指维护过程中所使用的所有材料的总费用,包括应更换或修理的部件、消耗品和任何特殊材料。计算见公式(3):

$$C_{\mathrm{m}}=\sum_{i=1}^{N_{\mathrm{m}}}(P_i\times Q_i) \quad \cdots\cdots(3)$$

式中:

C_{m} ——维护材料成本,单位为人民币元(CNY);

N_m ——材料类别数;

P_i ——第 i 种材料的单价,单位为人民币元(CNY);

Q_i ——第 i 种材料的数量。

5.1.4 管理成本

管理成本指执行维护活动所需的所有行政和管理支出,如调度、监督,以及相关的文档和报告处理费用。

5.1.5 系统建设成本

系统建设成本指建立和实施维护体系而投入的设备采购、建设或改造设施、软件采购和人员培训等一次性或非经常性的成本。

5.1.6 运行能耗成本

运行能耗成本指设备在运行过程中消耗的能源成本,依赖于设备的能效、运行状态和能源价格等因素。设备在不同的健康状态下,运行效率和能耗会有差异。不同的维护策略会使得设备运行在不同的状态。计算见公式(4):

$$C_{\mathrm{en}}=E_{\mathrm{r}}\times T_{\mathrm{o}} \quad \cdots\cdots(4)$$

式中:

C_{en}——运行能耗成本,单位为人民币元(CNY);

E_{r} ——能源单价,单位为人民币元每小时(CNY/h);

T_{o} ——设备运行时间,单位为小时(h)。

5.1.7 库存成本

库存成本指为了确保维护活动的顺利进行而购置、持有备件和备机的总成本,包括购置备件的费用以及存储这些备件所产生的成本,如仓储费用、保险和损耗等。不同的维护策略对备机和备件的需求数量不同,从而产生不同的库存成本。计算见公式(5):

$$C_{in}=C_p+C_h \quad \cdots\cdots(5)$$

式中：

C_{in}——库存成本，单位为人民币元(CNY)；

C_p——购置成本，单位为人民币元(CNY)；

C_h——持有成本，单位为人民币元(CNY)。

5.1.8 生产质量成本

生产质量成本指由于设备故障或性能不佳导致的生产质量问题所引发的成本，包括不合格产品的返工、报废以及因质量问题导致的客户退货和索赔等。不同的维护策略会使得设备的运行保持在不同的状态，导致生产质量成本不同。

5.1.9 设备故障率

设备故障率指统计周期内的设备故障频率，可基于历史记录进行统计计算，也可从设备可靠性数据标准中查询。计算见公式(6)：

$$F_{fa}=\frac{N_{fa}}{T_{fa}} \quad \cdots\cdots(6)$$

式中：

F_{fa}——设备故障率；

N_{fa}——统计期内的故障次数；

T_{fa}——统计时长，单位为小时(h)。

5.1.10 平均故障间隔时间

平均故障间隔时间(MTBF)指设备两次故障之间的平均运行时间，通过设备的总运行时间除以发生的故障次数来计算。MTBF 数值越大，表明设备的可靠性越高，发生故障的可能性越小。

5.1.11 设备可靠性

设备可靠性指设备在规定条件下和规定时间内，完成规定功能的能力。可靠性高的设备在长时间运行过程中故障发生率低，从而减少了维护需求和生产中断。设备的可靠性可通过设备故障率、MTBF，以及其他统计数据来衡量。提高设备的可靠性可显著减少停机时间，降低维护成本。

5.1.12 设备可用性

设备可用性指设备在计划的运行时间内能够正常运行的比例，反映了设备的运行效率和维护管理的水平。设备可用性通常通过设备的正常运行时间和计划运行时间之比来计算。提高设备的可用性有助于确保生产连续性，最大化设备使用效率，并减少因停机引起的生产损失。

5.1.13 设备使用寿命

设备使用寿命指设备从投入使用到报废的有效使用时间。计算见公式(7)：

$$T_l=\sum_{i=1}^{N_u}T_{u,i} \quad \cdots\cdots(7)$$

式中：

T_l——设备使用寿命，单位为小时(h)；

N_u——该设备在整个生命周期内的使用次数；

$T_{u,i}$——该设备第 i 次的使用时间，单位为小时(h)。

5.1.14 巡检时间

巡检指通过人工或机器人等工具对设备进行现场巡查和检测，是运行维护过程中的重要环节之一。巡检一般包含定期巡检和不定期巡检。巡检时间是指进行一次完整巡检所需的总时长，包括为巡检做准备、实际执行巡检以及完成巡检后的所有后续处理工作的时间，是衡量巡检效率和及时性的关键指标，直接影响维护计划的制定和执行。计算见公式(8)：

$$T_{\mathrm{ins}}=\sum_{i=1}^{N_{\mathrm{ins}}}(T_{\mathrm{end},i}-T_{\mathrm{start},i}) \quad \cdots\cdots(8)$$

式中：

T_{ins} ——巡检时间，单位为小时(h)；

N_{ins} ——巡检次数；

$T_{\mathrm{end},i}$ ——第 i 次巡检的结束时间；

$T_{\mathrm{start},i}$ ——第 i 次巡检的开始时间。

5.1.15 维护计划时间

维护计划时间指制定一个具体维护计划所需要的时间，包括决定维护的具体内容、方法、所需材料和工具，以及安排维护人员和时间的过程。

5.1.16 维护准备时间

维护准备时间指从维护任务被正式批准执行到实际开始维护操作之前所需的准备时间，包括物料和工具的准备、安全措施的实施以及所需文档的准备等。

5.1.17 维护实施时间

维护实施时间指实际进行维护操作所需的时间，包括所有直接维护活动(如更换部件、调整设置、清洁和润滑等)和任何辅助活动(如移动设备或部件、安装和拆卸辅助设施等)的时间。计算见公式(9)：

$$T_{\mathrm{ma}}=\sum_{i=1}^{N_{\mathrm{ma}}}(T_{\mathrm{e},i}-T_{\mathrm{s},i}) \quad \cdots\cdots(9)$$

式中：

T_{ma} ——维护实施时间，单位为小时(h)；

N_{ma} ——维护实施次数；

$T_{\mathrm{e},i}$ ——第 i 次维护的结束时间；

$T_{\mathrm{s},i}$ ——第 i 次维护的开始时间。

5.1.18 总维护时间

总维护时间指统计周期内所有维护过程及活动涉及的时间之和，包括维护计划时间、维护准备时间和维护实施时间。

5.1.19 总维护次数

总维护次数指统计周期内的设备维护次数，可基于历史记录进行统计计算。

5.1.20 平均单次维护时间

平均单次维护时间指统计周期内的总维护时间与总维护次数的比值。

5.2 成本指标

5.2.1 运维总成本

运维总成本可使用纠正性维修、预防性维护和预测性维护成本进行综合计算，三种不同维护方式的成本可分别基于风险成本、系统使用成本和系统搭建成本进行计算。其中，系统使用成本和系统搭建成本相对固定，与具体的维护系统实施方式有关，风险成本和系统的绩效相关，且取决于具体的应用场景和不同维护方式的效果。

不同维护方式的成本计算仅针对单台装置或设备，对于含有多个装置或模块的复杂设备，不同装置或模块可能采取不同的运维模式，其总维护成本为全部装置或模块的维护成本总和。特殊装置或模块同时采取两种或三种运维模式，仍可参考计算其总维护成本。

5.2.2 风险成本

5.2.2.1 风险成本指由于非计划性停机所带来的停机成本，即采取维修的动作成本。计算见公式(10)：

$$C_{\mathrm{R}}=\sum_{i=1}^{n}F_{\mathrm{fa}i}\times(C_{\mathrm{d}i}+C_{\mathrm{o}i}) \qquad \cdots\cdots(10)$$

式中：

C_{R} ——风险成本，单位为人民币元(CNY)；

n ——故障类别数；

$F_{\mathrm{fa}i}$ ——第 i 类故障的设备故障率；

$C_{\mathrm{d}i}$ ——第 i 类故障的直接成本，单位为人民币元(CNY)；

$C_{\mathrm{o}i}$ ——第 i 类故障的间接成本，单位为人民币元(CNY)。

5.2.2.2 不同的维护方式将导致$F_{\mathrm{fa}i}$统计取值不同：

——纠正性维修方式，因其不采取任何措施来避免故障的发生，其设备故障率为自然状态下的设备故障率，和设备制造商及使用方式相关；

——预防性维护方式，其设备故障率与维护周期(间隔)呈正相关，一般维护间隔越短，则设备故障率越低；

——预测性维护方式，其设备故障率和预测性维护系统的效果相关，即与预测性维护算法的召回率相关，召回率越高，则设备故障率越低，预测性维护算法的召回率依据 GB/T 43555—2023 测算。

5.2.3 系统使用成本

5.2.3.1 不同的维护方式的系统使用成本来自系统使用中的常规动作，包括有计划性的维护活动、巡检、非定期的检查。其中有计划性的维护活动包括：

——预防性维护方式，按提前制定的维护计划定期执行维护活动；

——预测性维护方式，基于故障发生前的及时预警，适时制定维护计划而产生的维护活动。在制定维护计划之前，通常还包括对于相应报警的检查，即巡检之外的非定期检查。

5.2.3.2 系统使用成本计算按见公式(11)：

$$C_{\mathrm{u}}=\sum_{i=1}^{n}M_i\times(C_{\mathrm{sd},i}+C_{\mathrm{so},i})+K\times(C_{\mathrm{cd}}+C_{\mathrm{co}}) \qquad \cdots\cdots(11)$$

式中：

C_{u} ——系统使用成本，单位为人民币元(CNY)；

n ——计划性的维护活动类别，根据相应的应用场景划分；

M_i ——第 i 类维护活动发生的频次；

$C_{sd,i}$ ——执行第 i 类维护活动的单次直接成本，单位为人民币元(CNY)；

$C_{so,i}$ ——执行第 i 类维护活动的单次间接成本，单位为人民币元(CNY)；

K ——检查发生的频次；

C_{cd} ——执行单次检查所产生的直接成本，单位为人民币元(CNY)；

C_{co} ——执行单次检查所产生的间接成本，单位为人民币元(CNY)。

5.2.3.3 不同的维护方式将导致有计划性的维护活动频次与检查频次不同：

——纠正性维修方式，有计划性的维护活动频次为零，检查的频次为零；

——预防性维护方式，维护间隔越短，对应有计划性的维护活动频次越高，检查的频次按维护大纲；

——预测性维护方式，系统在设备发生故障前报警，触发检查，进而影响检查的频次。报警的准确性越低，即误报警次数越高，其报警后的检查成本也将越高。预测性维护算法误报率依据GB/T 43555—2023测算。系统产生的报警经检查后确认为真实异常后，通常进行有计划性的维护活动来避免潜在故障的发生。有计划性的维护活动频次和故障的召回率呈正相关，预测性维护算法的召回率依据GB/T 43555—2023测算。

5.2.4 系统搭建成本

不同维护方式的系统搭建成本不同，具体如下：

——纠正性维修方式，无系统搭建成本；

——预防性维护方式，其系统搭建成本为周期计划制定所带来的成本，如硬件、软件和培训等；

——预测性维护方式，其系统搭建成本为设备状态数据的获取、分析和展示等，包括硬件、施工、软件和培训等。

5.3 绩效指标

5.3.1 概述

绩效指标为应用场景中的各类维护策略在时间和策略维度上的统计及对比，可基于维护策略和评价周期的组合进行测算。在策略实施之前，绩效指标一般用于维护策略选型、预估收益和投资回报率测算等；在策略实施之后，绩效指标一般用于维护策略对比、收益和投资回报率复核等。在绩效指标的应用过程中，满足以下约束。

a) 维护策略，可是纠正性维修、预防性维护、预测性维护中的一种，也可是多种维护方式的组合。

b) 评价周期，应结合应用场景中设备的衰退周期以及设备的维护策略综合制定。如无特殊要求，短期评价周期宜为月；长期评价周期宜为年。

c) 应用场景，在评价周期之内保持一致，或在容许范围之内变化，以保证统计和对比的一致性及有效性。

5.3.2 绩效评价指标

绩效指标可从维护成本、维护效果、维护效率和其他等维度进行评价。

a) 维护成本绩效指标：包括但不限于运维总成本绩效、系统建设成本绩效、系统使用成本绩效、维护风险成本绩效、维护人工成本绩效、维护材料成本绩效，以及维护相关的管理成本、运行能耗成本、库存成本、生产质量成本等绩效。

b) 维护效果绩效指标：包括但不限于设备使用寿命绩效、设备可靠性绩效、设备可用性绩效、设备故障率绩效、平均故障间隔时间绩效。

c) 维护效率绩效指标：包括但不限于总维护时间绩效、总维护次数绩效、平均单次维护时间绩效。

d) 其他维护绩效指标：指评价设备维护过程及活动相关的其他绩效指标。

5.3.3 计算方法

5.3.3.1 差值型计算方法

差值型计算方法主要适用于对绩效指标绝对值敏感的评价场景，计算见公式(12)：

$$I_{Diff} = I_F \times (I_{Est} - I_{Base}) \quad \cdots\cdots(12)$$

式中：

I_{Diff} ——以差值方式计算的绩效指标。I_{Diff}为正值，表明绩效变好；I_{Diff}为负值，表明绩效变差；I_{Diff}为0，表明绩效不变。就单一绩效指标而言，I_{Diff}越大，表明相对绩效越好。

I_F ——影响因子，$I_F \in \{-1,0,1\}$。$I_F=1$，表明对绩效为正向影响；$I_F=-1$，表明对绩效为负向影响，$I_F=0$，表明对绩效的影响可不计。

I_{Est} ——目标维护策略在目标周期内的指标值。

I_{Base} ——参照维护策略在参照周期内的指标值。

5.3.3.2 比率型计算方法

比率型计算方法主要适用于对绩效指标相对变化率敏感的评价场景，计算见公式(13)：

$$I_{Ratio} = I_F \times \frac{(I_{Est} - I_{Base})}{I_{Base}} \times 100\% \quad \cdots\cdots(13)$$

式中：

I_{Ratio}——以比率方式计算的绩效指标。I_{Ratio}为正值，表明绩效变好；I_{Ratio}为负值，表明绩效变差；I_{Ratio}为0，表明绩效不变。就单一绩效指标而言，I_{Ratio}越大，表明相对绩效越好。

I_F ——影响因子，$I_F \in \{-1,0,1\}$。$I_F=1$，表明对绩效为正向影响；$I_F=-1$，表明对绩效为负向影响，$I_F=0$，表明对绩效的影响可不计。

I_{Est} ——目标维护策略在目标周期内的指标值。

I_{Base} ——参照维护策略在参照周期内的指标值。

6 绩效评价流程

制造企业、用户、解决方案供应商和第三方可依据本文件开展工业设备级和工厂级的预测性维护绩效评价，绩效评价流程如图3所示。

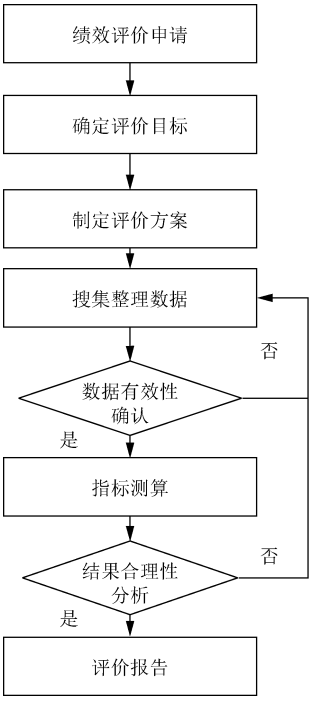


图 3　绩效评价流程

开展预测性维护绩效评估，流程如下：

a）　绩效评价申请，由相关方提出绩效评价申请；

b）　确定评价目标，确定绩效评价工作的需求和目标，明确评价对象和评价范围；

c）　制定评价方案，按第 5 章绩效评价指标体系要求，确定评价指标，建立评价指标体系；

d）　搜集整理数据，按评价方案，开展绩效评价相关数据的采集和整理；

e）　数据有效性确认，对搜集的数据进行分析，确认数据有效性，如否，可重新搜集整理数据；

f）　指标测算，按评价方案中确定的绩效评价指标要求，开展定量测算和定性分析，得到指标测算值作为初步评价结果；

g）　结果合理性分析，按初步评价结果，与申请单位进行沟通，分析结果合理性，如否，可按标准内容对初步评价结果进行修正与完善，并与用户单位进行确认；

h）　形成评价报告，并在评价双方或一定范围内进行公布。

参 考 文 献

[1] GB/T 2900.99—2016 电工术语 可信性